CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
– FATEC SP –

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: MICROINFORMÁTICA APLICADA (ILP590)

DOCENTE: PROF. VERÍSSIMO – SEMESTRE: 2º/2026

PROPOSTA TÉCNICA DO PROJETO EVOLUTIVO MA

Análise e Monitoramento do Transporte Público por Ônibus em São Paulo

São Paulo – SP
Setembro de 2026

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ALUNOS:

RA	Nome completo do aluno	Papel / função principal
20482511017	Guilherme Henrique de Paula	Excel, coordenação do projeto
20482623079	Kevin Valentim Araujo	Power Query, Power Pivot / DAX e qualidade dos dados
22106356	João Vitor dos Santos Costa	Banco de Dados, APIs REST, Power BI e modelagem

Identificação do Repositório e Tema

- **Tema selecionado:** Mobilidade urbana e transporte público.
- **Nome do projeto:** Análise e Monitoramento do Transporte Público por Ônibus em São Paulo.
- **Link do repositório GitHub:**
  `https://github.com/Guilherme23645/fatecsp-MA20262-equipe-26`

1 Contextualização do Problema de Negócio

1.1 Contexto Operacional e de Mercado

Entidade analisada: Sistema municipal de transporte público por ônibus da cidade de São Paulo, gerenciado pela SPTrans.

Cenário atual: Dados sobre linhas, itinerários, horários programados e monitoramento de veículos são disponibilizados em diferentes fontes. Para analisá-los em conjunto, é necessário selecionar as bases, padronizar identificadores e datas e verificar a granularidade de cada informação.

1.2 Problema Central a ser Investigado

A consulta isolada das fontes dificulta a identificação de padrões de operação, variações na oferta de ônibus ao longo do dia e possíveis diferenças de atendimento entre linhas e regiões. A integração dos dados pode apoiar a identificação de situações que mereçam investigação e de oportunidades de melhoria.

1.3 Pergunta Central do Projeto

> **Como os dados públicos do transporte por ônibus de São Paulo podem ser integrados e analisados para identificar padrões de operação, possíveis problemas de atendimento e oportunidades de melhoria na mobilidade urbana?**

2 Proposta de Solução do Problema

2.1 Objetivo Geral

Construir, de forma evolutiva, uma solução de análise de dados do transporte público por ônibus de São Paulo, integrando planilhas, dados estáticos de transporte, API e banco de dados relacional a um painel interativo no Power BI.

2.2 Objetivos Específicos

1. Selecionar e documentar as fontes de dados, o período analisado e as linhas incluídas no estudo.
2. Organizar, padronizar e auditar os dados brutos no Excel.
3. Limpar e relacionar as bases no Power Query.
4. Criar um modelo dimensional no Power Pivot e indicadores por meio de medidas DAX.
5. Automatizar tarefas de atualização e geração de relatórios utilizando VBA.
6. Armazenar os dados tratados em um banco relacional e realizar consultas SQL.
7. Integrar dados da API Olho Vivo, conforme a disponibilidade de acesso e dos dados necessários.
8. Desenvolver um dashboard interativo no Power BI.

3 Elementos Técnicos da Solução

3.1 Arquitetura e Pipeline de Dados

A solução seguirá o pipeline proposto na disciplina:

Dado Bruto → Excel Avançado → Power Query → Power Pivot/DAX → VBA → SQL → API/Web → Power BI

Os arquivos e as respostas da API serão tratados e padronizados antes da análise. O banco SQL armazenará os dados selecionados, enquanto o Power BI reunirá os indicadores e as visualizações finais.

3.2 Fontes de Dados Mapeadas

Tipo de fonte	**Descrição / origem**	**Finalidade**
Dataset principal	Planilha construída a partir dos dados públicos selecionados	Auditoria no Excel, tratamento no Power Query e análise histórica.
Dados estáticos	GTFS disponibilizado pela SPTrans	Informações sobre linhas, itinerários e horários programados.
Dado externo (API)	API Olho Vivo, da SPTrans	Observações da operação da frota por linha e horário.
Banco relacional	[PostgreSQL ou outro SGBD escolhido pela equipe]	Persistência dos dados tratados e consultas SQL.

Tabela 1: Mapeamento inicial das fontes de dados

3.3 Levantamento e Especificação de APIs Prováveis

API provável 1 – Olho Vivo / SPTrans

- **Dados a extrair:** informações disponíveis sobre linhas e monitoramento da frota.
- **Integração:** registrar cada coleta com data e hora, padronizar os identificadores das linhas e relacionar os registros às demais bases do projeto.
- **Justificativa:** observar a distribuição dos veículos e comparar linhas e faixas horárias.

API provável 2 – opcional: a definir após a avaliação das fontes e das necessidades da análise.

3.4 Modelagem Inicial de Dados e Indicadores

Tabela fato proposta: `FatoObservacaoVeiculo`, com um registro por veículo observado em cada horário de coleta.

Tabelas dimensão propostas: `DimLinha`, `DimVeiculo`, `DimCalendario` e `DimHorario`.

Indicadores iniciais:

- quantidade de veículos observados por linha e faixa horária;
- distribuição das observações por dia da semana;
- intervalos entre observações em pontos selecionados, caso os dados permitam esse cálculo;
- comparação dos indicadores entre as linhas estudadas.

Indicadores de passageiros transportados, viagens concluídas, tempo de viagem e atrasos serão incluídos apenas se forem obtidos dados adequados para calculá-los. A definição de atraso exige relacionar horários programados e efetivamente observados da mesma viagem.

4 Passos do Planejamento e Cronograma de Execução

Os artefatos do projeto serão organizados no repositório GitHub conforme a estrutura estabelecida para as entregas parcial e final.

4.1 Estrutura de Subpastas no Repositório GitHub

```
MA2026-projeto-pratico/
|-- MA2026-entrega-parcial/
|   |-- 01-excel/
|   |-- 02-powerquery/
|   |-- 03-powerpivot/
|   `-- 04-documentacao/
`-- MA2026-entrega-final/
    |-- 01-vba/
    |-- 02-bancodedados-sql/
    |-- 03-api-web/
    `-- 04-powerbi-dashboard/
```

Na entrega parcial serão disponibilizados a planilha tratada, as transformações no Power Query, o modelo no Power Pivot e a documentação inicial. A entrega final reunirá a automação VBA, os scripts SQL, a integração com a API e o dashboard no Power BI.

4.2 Cronograma de Entregas e Marcos de Validação

Recorte inicial do estudo: Linhas de São Paulo durante o último semestre.

Etapa	Ferramentas e foco técnico	Entregável principal	Aula
Etapa 1	Excel avançado, auditoria e Power Query	Planilha de dados de transporte auditada e tratada nas pastas `01-excel` e `02-powerquery`.	5
Etapa 2	Power Pivot, modelo dimensional e DAX inicial	Modelo dimensional e medidas iniciais na pasta `03-powerpivot`.	7
Parcial 1	Defesa e relatório parcial	Apresentação oral de 10 a 15 minutos e repositório congelado para avaliação.	8
Etapa 3	Automação VBA com macros	Código VBA em arquivo `.bas` na pasta `01-vba`.	11
Etapa 4	Modelagem do banco de dados e consultas SQL	Scripts de criação das tabelas e consultas analíticas na pasta `02-bancodedados-sql`.	13
Etapa 5	Consumo de API REST e enriquecimento dos dados	Integração com a API documentada na pasta `03-api-web`.	15
Checkpoint	Marco de validação técnica	Apresentação do andamento para receber feedback do docente, sem nota isolada.	16
Etapa 6	Dashboard Power BI e relatório	Painel interativo em arquivo `.pbix` e relatório na pasta `04-powerbi-dashboard`.	18
Final	Entrega final e demonstração ao vivo	Defesa completa e demonstração das ferramentas utilizadas no projeto.	20

Tabela 2: Cronograma de execução e artefatos do projeto

Aprovação do Orientador / Docente: Prof. Veríssimo

Data de emissão/entrega da proposta: 20 de setembro de 2026